

Lema unicidad morfismos subestructura generada

Lema 1. Sean A y B dos L -estructuras y C un subconjunto no vacío de A tal que $\langle S \rangle = A$. Sean $h: A \rightarrow B$ y $h': A \rightarrow B$ morfismos. Entonces, $h = h'$ si y solo si $h(s) = h'(s)$ para todo $s \in S$.

Demostración: Una implicación es trivial. Por el otro lado, supongamos que $h(s) = h'(s)$ para todo $s \in S$. Sea $D = \{a \in A : h(a) = h'(a)\}$. Obviamente, $S \subseteq D$. En particular, $c^A \in D$ para toda constante c . Si $a_1, \dots, a_k \in D$ y f es un símbolo de función k -ario, tenemos que $f^A(a_1, \dots, a_k) \in D$. En efecto,

$$h(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^A(h(a_1), \dots, h(a_k)) = f^A(h'(a_1), \dots, h'(a_k)) = h'(f^A(a_1, \dots, a_k)).$$

En conclusión, D es universo de una subestructura de A por `lem-universos-subestructuras`/Lema 1. Por tanto $\langle S \rangle \subseteq D$ por definición de $\langle S \rangle$, lo que significa que $A = D$ y $h = h'$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.